

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/02/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/15	/30	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
 - b. (15) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Vigenere
 - c. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Playfair
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (25) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul cifrario 3DES, e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n . Per ogni messaggio m con chiave condivisa k , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m)=3\text{-DES}_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m)=3\text{-DES}_k(h(m)) \end{array}$$
 - i. (10) definire i parametri di utilizzo del MAC proposto
 - ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi, m e $h(m)$ come input)
 - iii.
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=19$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - i. Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{19}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico